

# Diagrama Conceptual

ROVER

## Diagrama de Clase

### ROVER

- potenciaInicial :double  
- potenciaActual :double  
- nombrePila :string  
- pocisionInicial :int[] = {0, 0}  
- pocisionActual :int[] = {0, 0}  
- codigoRover :string  
- recargasDisponibles :int = 5  
- deteccionesDisponibles :int  
- listaMandatos :ArrayList<ArrayList<String>>

- cantidadRovers :int

- POTENCIA INICIAL DEFAULT :double = 100.0  
- COSTO DETECCION :double = 0.25  
- COSTO DESPLAZAMIENTO :double = 0.5  
- UMBRAL FUGA CALOR :double = 0.5

+ Rover(nombrePila : String, codigoRover : String, potencia : double) :void  
+ Rover(nombrePila : String, codigoRover : String)

+ desplazarse\_adelante() :void  
+ desplazarse\_atras() :void  
+ desplazarse\_derecha() :void  
+ desplazarse\_izquierda() :void

+ getPosicionActual() :int[]  
+ getPotenciaActual() :double  
+ recargarPotencia(double recarga) :void  
+ toString() :string  
+ getCantidadRovers() :int

- detectarFugaCalor() :boolean  
- haySuficientePotencia(double gasto) :boolean  
- restarXActual():void  
- restarYActual():void  
- sumarXActual():void  
- sumarYActual():void  
- registrarMandato(tipo : String, status : String):void